



계획 수립 (PLAN)

PLAN 개요

필수 PA 정보

의향

조직의 표준 및 제약 조건 내에서 작업을 수행하는 데 필요한 사항을 설명하는 계획을 개발합니다.

값

비용, 기능 및 품질을 최적화하여 목표 달성 가능성을 높입니다.

추가 필수 PA 정보

계획에는 다음에 필요한 접근 방식, 활동 및 조치가 포함되어야 합니다.

- 품질, 기능, 고객, 사용자 등을 포함한 요구 사항을 식별하고 해결합니다.
- 추정치를 기반으로 예산 및 일정 개발
- 자원 수요를 식별하고 필요한 자원 용량 및 가용성을 확보합니다.
- 적절한 이해 관계자 및 작업 집합 식별
- 위험 및 기회 관리
- 작업 수행 방법을 반영하기 위해 프로젝트 계획을 개발하고 업데이트된 상태로 유지

계획은 또한 다음을 설명합니다.

- 수행되어야 할 일
- 적용 가능한 조직 표준 프로세스, 자산 및 조정 지침 집합
- 종속성
- 작업을 수행하는 사람
- 다른 플랜과의 관계
- 이해관계자와 그들의 역할

용량 및 가용성 관리 활동은 조직의 여러 수준에서 수행할 수 있으며 모든 유형의 작업에 적용할 수 있습니다. 용량 및 가용성 관리 활동에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.

- 용량 및 가용성 관리 접근 방식을 개발하고 최신 상태로 유지
- 자원 제공 및 할당
- 다음에 대한 현재 수요에 대한 모니터링, 분석, 이해, 예측, 조정 및 보고:
 - 직장 활동

- 서비스
 - 솔루션 및 결과물
 - 리소스
 - 용량 및 가용성
 - 서비스 또는 서비스 시스템 성능
 - 가용도
- 적절한 용량과 가용성을 보장하는 동시에 필요한 자원과 비용, 수요에 대한 공급의 균형을 맞추기 위한 시정 조치를 결정합니다.

설명 PA 정보

실습 요약

레벨 1

계획 1.1 작업 목록을
개발합니다. 계획 1.2
 작업에 사용자를
 할당합니다.

레벨 2

계획 2.1 작업을 수행하기 위한 접근 방식을 개발하고 계속 업데이트합니다.
계획 2.2 작업을 수행하는 데 필요한 지식과 기술을 계획합니다.
계획 2.3 기록된 추정치를 기반으로 예산과 일정을 개발하고 최신 상태로 유지합니다.
계획 2.4 식별된 이해 관계자의 참여를 계획합니다. 계획
2.5 운영 및 지원으로의 전환을 계획합니다.
계획 2.6 자원의 용량과 가용성에 대한 추정치를 조정하여 계획이 실현 가능한지 확인합니다.
계획 2.7 프로젝트 계획을 개발하고, 요소 간의 일관성을 보장하고, 최신 상태로 유지합니다.
계획 2.8 계획을 검토하고 영향을 받는 이해 관계자로부터 약속을 얻습니다.

레벨 3

계획 3.1 조직의 표준 프로세스 및 맞춤형 지침 집합을 사용하여 프로젝트 프로세스를 개발하고, 최신 정보를 유지하고, 따릅니다.
계획 3.2 계획을 개발하고 프로젝트 프로세스, 를 사용하여 최신 상태로 유지합니다. 조직의 프로세스 자산 및 측정 저장소.
계획 3.3 중요한 종속성을 식별하고 협상합니다.
계획 3.4 프로젝트 환경을 계획하고 다음을 기반으로 업데이트된 상태로 유지합니다. 조직의 표준.

레벨 4

- 계획 4.1 통계 및 기타 정량적 기법을 사용하여 품질 및 프로세스 성능 목표를 달성할 수 있도록 프로젝트 프로세스를 개발하고 최신 상태로 유지합니다.

추가 PA 설명 정보

계획 활동은 조직의 다양한 수준(예: 기업, 부서, 부서, 프로젝트 또는 작업 그룹)에서 수행될 수 있습니다. 따라서 조직의 다양한 그룹에서 수행할 수 있습니다. 조직은 조직 구조와 계획에 대한 관점을 포함하여 조직 전체의 다양한 기능에 대한 수반되는 역할 및 책임을 정의합니다.

"프로젝트 계획"은 누가 무엇을 언제 하는지에 대한 일관된 그림을 포함하여 프로젝트를 관리하기 위한 전반적인 계획입니다. 프로젝트 계획을 독립형 문서로 개발하거나 여러 문서에 분산할 수 있습니다. 이를 사용하여 실제 진행 상황을 추적 및 전달하고 수정 작업을 결정하고 수행할 수 있습니다. 프로젝트가 진행됨에 따라 요구 사항, 약속, 부정확한 추정치, 시정 조치 및 활동 수행 방법의 변경 사항을 해결하도록 프로젝트 계획을 수정합니다.

리소스를 계획할 때는 항상 용량과 가용성을 고려해야 합니다. 용량은 리소스가 작업을 지원할 수 있는 정도이고, 가용성은 필요할 때 리소스에 액세스할 수 있는 정도입니다. 용량 및 가용성 관리는 비용 효율적인 방식으로 요구 사항을 충족할 수 있는 지속적인 리소스를 제공합니다.

용량의 예는 다음과 같습니다.

- 지정된 기술을 가진 인력 자원의 수 Number of people resources with specified skills
- 워크스테이션의 수와 유형
- 서버 용량
- 네트워크 대역폭
- 사무실 공간
- 도구

가용성의 예는 다음과 같습니다.

- 영업시간
- 서비스 또는 시스템 가동 시간
- 소모품(예: 사무용품)
- 직원 배치 일정
- 자원(예: 인력, 도구)
- 주차 공간 수

관련 업무 영역

추정 (EST)

모니터 및 제어(MC)

리스크 및 기회 관리(RSK)

상황에 따라 다릅니다

애자일 개발

컨텍스트 태그:	애자일 개발
문맥:	애자일 기법 및 의식을 다른 프로세스와 통합합니다.

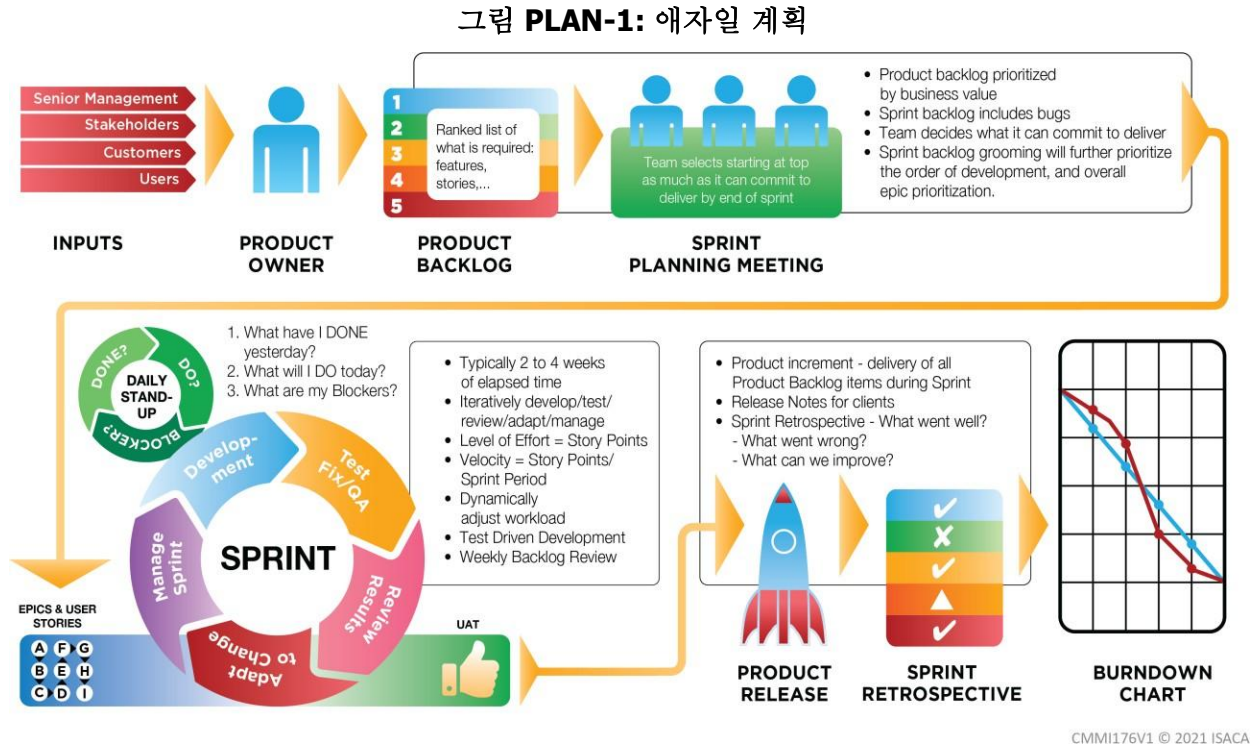


그림 PLAN-1: Agile Planning 은 일반적인 Agile 개발 워크플로우에 대한 요약 보기를 제공합니다.

- **제품 소유자:** 제품 소유자는 영향을 받는 모든 관련자로부터 입력을 수집하여 사용자 스토리를 에픽 및 스프린트로 구성하고 우선 순위를 지정하여 제품 백로그를 해결합니다.
- **제품 백로그:** 알려진 요구 사항의 전체 집합을 나타내는 사용자 스토리, 서사시 및 스프린트의 우선 순위가 지정된 컬렉션입니다. 제품 백로그의 스토리는 아직 예측되지 않은 경우가 많으며 일반적으로 비즈니스 분석가 및 다른 팀 구성원의 도움을 받아 제품 소유자가 개발합니다.
- **스프린트 계획 회의:** 이 회의에서는 스프린트를 위해 선택된 사용자 스토리 또는 에픽 모음을 추정하고 Agile 팀에 의해 작업으로 더 세분화합니다. 스프린트 백로그는 팀이 스프린트 중에 달성할 수 있다고 생각하는 것에 대한 예측입니다.
- **팀 구성원은 사용자 스토리를 "자체 구독"하고 스프린트 중에 완료하기로 약속합니다.** 각 스토리에 대한 책임은 일반적으로 작업 보드에 기록되며 팀의 작업량을 관리하기 위해 필요에 따라 재분배할 수 있습니다. 이 정보는 일정 및 예산 계획에 대한 입력을 제공하는 데 사용됩니다.
 - **일정:** 각 스프린트에는 일반적으로 2주에서 4주까지 고정된 기간이 있으며 스프린트 컬렉션은 총 예상 릴리스 일정을 정의합니다.
 - **예산:** 애자일 팀은 일반적으로 고정된 팀, 고정된 타임박스 모델을 따르며, 이를 총체적으로 검토하면 프로젝트 예산의 핵심 동인을 식별하는 데 도움이 됩니다.

데이터

컨텍스트 태그:	CMMI 데이터
문맥:	프로세스를 사용하여 데이터 관리 모범 사례를 솔루션의 필수적인 부분으로 통합합니다.

데이터 소스의 생성 또는 획득부터 대상까지 추적성을 포함하여 비즈니스 프로세스에 맞게 조정되는 데이터 라이프사이클을 정의합니다. 다음 데이터 수명 주기 단계를 고려하고 데이터 관리 방법에 따라 경계의 범위를 지정합니다.

- 비즈니스 방향(예: 데이터 요구 사항, 생성, 획득)
- 개발(예: 건축, 디자인)
- 구현(예: 물리적 아키텍처)
- 배포(예: 운영 환경에 삽입)
- 운영(예: 데이터 변환, 사용, 성능, 유지 관리)
- 사용 중지(예: 서비스 해제, 아카이빙)

데이터 수명 주기 전반에 걸쳐 필요에 따라 데이터 요소 및 신뢰할 수 있는 데이터 소스에 대해 이해 관계자의 동의를 얻습니다.

발달

컨텍스트 태그:	CMMI-DEV
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 및 최종 사용자의 요구 사항을 충족하는 고품질 제품 및 서비스를 개발합니다.

대부분의 엔지니어링 분야는 프로젝트 계획 관행의 이점을 얻을 수 있으며 다음과 같은 예를 포함할 수 있습니다.

- 소프트웨어 개발
- 하드웨어 개발
- 시스템 개발
- 다음과 같은 제조 또는 제품 라인:
 - 핵심 자산(예: 구성 요소, 도구, 아키텍처, 운영 절차, 소프트웨어)을 개발하고 유지 관리합니다.
 - 핵심 자산의 사용 지원
 - 핵심 자산에서 각 개별 시스템 개발
 - 핵심 자산을 개발, 사용 및 개선하기 위한 전반적인 노력을 조정합니다.
- 건설 및 유지 보수

데브섹옵스

컨텍스트 태그:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 보안 솔루션을 계획, 개발, 테스트, 배포, 릴리스 및 업데이트 유지하기 위해 개발, 운영 및 보안 간의 긴밀한 협력을 촉진하는 사고 방식, 문화 및 일련의 사례입니다.

DevSecOps 팀은 애자일 계획 원칙을 기반으로 하며, 추가 보안 요구 사항 및 제약 조건을 고려하고 해결합니다. DevSecOps는 일관되고 반복 가능한 민첩한 개발 프로세스를 갖추는 데 직접적으로 의존합니다. 계획 수립 시 고려해야 할 한 가지 주요 고려 사항은 개발자가 소프트웨어 빌드의 일부로 FOSS(Free Open-Source Software)를 사용할 것인지 아니면 제품에 타사 소프트웨어를 통합할 것인지입니다. FOSS 또는 타사 소프트웨어를 사용하는 경우 계획은 다음을 고려해야 합니다.

- 개발자가 작성 중인 소프트웨어를 FOSS 위험 및 공급망 공격으로부터 보호하기 위한 교육을 받는 방법
- 개발자가 적시에 기존 취약점을 인식할 수 있도록 하는 메커니즘; 여기에는 SBOM(Software Bill of Materials)과 같이 재사용하거나 코드에 통합하려는 소프트웨어의 알려진 취약점 목록이 포함됩니다
- 이러한 취약점을 감지하고 제거하는 데 필요한 프로세스 및 도구
- 해결 방법, 완화 전략 및 연속성 대응 계획을 식별하여 이러한 벡터 중 하나를 통한 공격이 발생해야 하는 경우 구현할 수 있습니다.
- 라이선스 또는 저작권 고려 사항 또는 사용에 대한 제한 사항

사람

컨텍스트 태그:	CMMI-PPL
문맥:	프로세스를 사용하여 인력 성과와 비즈니스 목표를 조정합니다.

다음에 포함한 인력 역량을 활용하여 채용 및 유지를 관리합니다.

- 인력 역량에 대한 기존 인력의 평가를 기반으로 채용 및 유지 요구 사항을 분석합니다.
- 역량 격차를 식별 및 분석하고 업계 벤치마크와 비교
- 분석 결과를 바탕으로 모집 또는 개발 계획 수립
- 업무 중단을 최소화하고 생산성을 극대화하기 위한 인력 전환 계획

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SAF
문맥:	프로세스를 사용하여 안전 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

안전 구성 요소 간의 종속성과 영향을 받을 수 있는 기타 활동을 고려하여 안전 활동을 계획합니다. 계획된 안전 활동을 통해 관련 영향을 식별하고 관리해야 합니다. 안전 활동을 프로젝트 계획 및 일정에 최대한 통합하는 동시에 규제 기관의 요구 사항을 고려합니다.

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SEC
문맥:	프로세스를 사용하여 보안 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

조직의 보안 기준에 따라 필요한 보안 제어를 결정합니다. 보안 활동, 자원 및 프로세스 자산(예: 지침, 템플릿 및 도구)을 식별하고 계획합니다. 필요한 보안 수준을 충족하는 데 필요합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- 필요한 보안 태세 식별
- 보안 수준에 따라 작업에 대한 보안 활동 및 프로세스 자산을 조정합니다.
- 작업을 수행하는 데 필요한 보안 리소스 및 교육을 식별합니다.

보안 활동을 수행하고 보안 활동을 수행하는 데 필요한 지식 및 보안 리소스에 대한 고려를 포함하여 전체 작업 계획 내에 보안 활동과 프로세스 자산을 통합합니다.

서비스

컨텍스트 태그:	CMMI-SVC 시리즈
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 요구 사항을 충족하는 서비스를 제공, 관리 및 개선합니다.

서비스 요청에 응답하려면 작업에 리소스를 할당하고 작업 대기열을 관리하기 위한 상세하고 자주 수정되는 계획이 필요할 수 있습니다(예: 유지 보수 상점에서 수리 작업 할당). 이러한 낮은 수준의 운영 계획을 전체 서비스 계획의 확장으로 간주합니다.

서비스 또는 서비스 시스템 구성 요소의 전환(예: 서비스 보관)을 계획할 때 기술을 업그레이드하고 전환의 영향을 받는 모든 운영 및 지원 활동을 고려합니다. 일반적으로 조직은 이 정보를 전환 계획에 기록합니다. 서비스를 계획할 때 서비스 연속성에 대한 계획을 고려합니다.

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

공급업체 관리 계획은 인수 전략을 기반으로 합니다. 인수 전략은 작업을 지시하고 제어하기 위한 지침이며 운영 솔루션을 획득하는 데 필수적인 활동을 통합하기 위한 프레임워크입니다. 필요한 경우 공급업체 관리 접근 방식을 개발하여 계획 활동의 일부로 포함해야 하며 다음과 같은 항목을 포함할 수 있습니다.

- 자산 및 기술의 가용성
- 공급업체 관리 목표 및 제약 조건
- 협력사 선정 및 관리 방법에 대한 고려

- 잠재적인 공급업체 계약 유형 및 조건

- 최종 사용자 고려 사항 수용
- 공급업체 리스크 고려
- 프로젝트 수명 주기 전반에 걸쳐 프로젝트 공급업체 관리 활동 지원

여기에는 효과적인 인수자-공급업체 상호 작용에 필요한 계획을 포함하여 모든 공급업체 관리 프로세스에 대한 계획의 개발 및 유지 관리가 포함됩니다. 공급업체 계약에 서명하고 공급업체의 일정, 비용 및 리소스가 설정되면 인수자는 프로젝트 계획에서 적절한 세부 수준으로 프로젝트에 대한 공급업체 추정치를 고려합니다.

공급업체 관리 계획에는 인수한 제품을 공급업체에서 인수자 또는 인수자의 고객이 사용할 수 있도록 질서 있고 원활하게 전환하기 위한 계획을 수립하고 업데이트하는 것도 포함됩니다. 또한, 인수한 솔루션의 일부로 기존 제품을 교체해야 하는 경우, 인수자는 새로운 솔루션을 획득하기 위한 계획의 일환으로 기존 솔루션의 폐기를 고려해야 할 수 있습니다. 모든 전환 활동은 프로젝트 계획에 포함되며 이러한 특수 요구 사항을 수용하기 위한 조항도 포함됩니다.

레벨 1

계획 1.1

필수 실습 정보

실천 선언문

작업 목록을 개발합니다.

값

고객 요구 사항을 충족하는 데 필요한 작업을 식별하여 고객 만족도를 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
작업 목록을 개발합니다.	작업 설명의 세부 수준은 작업의 크기와 복잡성에 따라 달라집니다.
영향을 받는 이해 관계자와 함께 작업 목록을 검토합니다.	
필요에 따라 목록을 수정합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
작업 목록	포함: - 수행할 작업 및 타임라인 - 도움이 되는 활동에 대한 설명: - 팀 구성원 배정 - 예상되는 사항 이해

상황에 따라 다릅니다

서비스

컨텍스트 태그:	CMMI-SVC 시리즈
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 요구 사항을 충족하는 서비스를 제공, 관리 및 개선합니다.

서비스를 제공할 때 서비스를 제공하는 데 필요한 작업을 수행하는 데 사용할 수 있는 리소스를 알고 나열하는 것이 중요합니다. 필요한 리소스와 사용 가능한 리소스를 식별하여 서비스에서 리소스를 사용할 수 있는 위치를 파악합니다. 이는 또한 부족이 발생할 수 있는 위치를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 인식되지 않은 부족으로 인해 조직은 비즈니스 목표를 놓칠 수 있습니다. 활동에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 작업 목록 개발
- 작업별로 필요한 리소스 목록 개발
- 사용 가능한 리소스 목록 개발

작업 목록에는 요구 사항 또는 계약을 충족하기 위해 수행해야 하는 작업에 대한 개략적인 설명이 포함될 수 있습니다. 포함하다:

- 자원 식별자, 예: 인적 자원에 대한 노동 범주
- 인적 자원에 필요한 기술에 대한 설명(예: 인적 자원, 교육, 전문 인증)
- 필요한 장비, 도구 또는 시설에 대한 설명

계획 1.2

필수 실습 정보

실천 선언문

작업에 사용자를 할당합니다.

값

요구 사항을 충족하고 고객을 만족시키기 위해 작업이 수행되도록 합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

모든 작업이 프로젝트의 특정 구성원에게 할당되었는지 확인하고 완료해야 할 작업을 알고 있는지 확인합니다. 각 작업을 수행하는 데 필요한 기술, 경험, 능력 및 책임을 식별합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
각 작업을 담당하는 개인을 할당합니다.	작업을 수행하는 데 필요한 기술과 경험을 가진 개인을 식별합니다.
작업에 추가 사용자를 할당합니다.	프로젝트 부하와 개인을 작업에 할당하는 과정의 일부로 개인의 능력을 결정합니다.
할당된 개인과 함께 과제를 검토합니다.	할당된 개인이 작업 할당을 완료하는 데 필요한 사항을 이해했는지 확인합니다.
작업 목록에 할당을 기록합니다.	프로젝트를 수행하는 데 필요한 사항에 대해 할당된 개인의 피드백을 포함합니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
할당이 있는 작업 목록	포함: • 작업 • 각 작업에 대한 설명 • 해당 작업을 수행하도록 배정된 사람의 이름

레벨 2

계획 2.1

필수 실습 정보

실천 선언문

작업을 수행하기 위한 접근 방식을 개발하고 계속 업데이트합니다.

값

영향을 받는 이해 관계자가 특정 목표를 달성하는 데 집중할 수 있도록 하여 프로젝트 성공을 극대화합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

이 접근 방식은 요구 사항 및 작업이 변경될 때 결정을 내리는 데 특히 유용합니다. 요구 사항을 해결하고 작업을 수행하기 위한 접근 방식과 목표의 우선 순위를 식별합니다. 전략과 접근 방식에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.

- 비즈니스 고려 사항
- 목표 및 제약 조건
- 이러한 목표와 제약 조건을 충족하기 위한 가능한 접근 방식
- 요구 사항
- 프로젝트 수명 주기 설명
- 필요한 리소스(예: 기술, 환경, 도구 및 신기술)
- 위와 관련된 위험 및 완화 방법
- 통신 메커니즘, 채널 및 주파수

예시 활동

예시 활동	추가 설명
프로젝트의 목표를 식별합니다.	예상 결과 및 해당되는 경우 QPPO(품질 및 프로세스 성능 목표) 측면에서 프로젝트가 달성하려는 것을 설명합니다.

목표를 달성하는 데 사용할 접근 방식을 식별합니다.	그 이유와 방법을 설명하십시오. • 작업이 수행됩니다. • 작업이 완료되었습니다 • 방법 또는 기술이 사용됩니다. • 작업을 지원하고 수행하기 위해 리소스가 제공됩니다
------------------------------	--

예시 활동	추가 설명
	• 정보(예: 일정, 계획, 예산, 입력 및 출력에 대한 세부 정보)가 전달되고 액세스할 수 있습니다
요구 사항을 식별합니다.	접근 방식에서 요구 사항을 해결하는 방법을 기록합니다.
비즈니스 고려 사항을 기록합니다.	비즈니스 고려 사항에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 잠재적 비용 및 이점 • 지적 재산권 • 경쟁이 치열한 환경 • 장기적인 요구와 이윤 • 강화해야 할 핵심 역량 • 다른 당사자로부터 필요한 핵심 역량 • 미래 트렌드
프로젝트 라이프사이클을 정의하고 기록합니다.	프로젝트 수명 주기는 작업을 완료하는 데 필요한 주요 단계와 활동을 설명합니다. 프로젝트의 수명 주기 단계를 결정하면 계획된 평가 및 의사 결정 기간이 제공됩니다. 이 기간은 일반적으로 프로젝트 계획, 전략 및 접근 방식에서 다음과 같은 의사 결정이 필요한 시점을 식별하기 위한 논리적 지점을 정의합니다. • 코스를 벗어나지 마십시오 • 다음을 포함하여 코스 변경: ○ 비용 및 범위 재추정 ○ 약속 재협상 ○ 리소스 사용 다시 계획 ○ 예산 및 일정 조정 • 작업 중지 프로젝트 수명 주기를 이해하는 것은 계획 작업의 범위와 초기 계획의 시기, 재계획의 시기와 기준(중요한 이정표)을 결정하는 데 중요합니다. 요구 사항, 프로젝트 자원에 대한 추정치 및 작업의 성격에 따라 프로젝트 수명 주기 단계를 정의합니다.
주요 리소스 요구 사항과 제약 조건을 식별합니다.	리소스 요구 사항과 이러한 리소스의 공급업체를 식별합니다. 예를 들어: • 용량 및 가용성 • 조직의 다른 그룹 • 외부 공급업체
영향을 받는 이해 관계자를 식별합니다.	

예시 활동	추가 설명
이해 관계자와의 계약을 기록합니다.	각 당사자의 필요, 목표, 기대치, 제약 조건 및 위험을 고려하여 이러한 계약의 성격을 결정합니다.
위험 또는 기회를 식별합니다.	
안전 및 보안 접근 방식을 식별합니다.	모든 주요 계획 활동에서 안전과 보안을 고려합니다.
영향을 받는 이해 관계자와 함께 프로젝트 접근 방식을 검토하고 동의를 얻습니다.	다음과 같은 주요 비즈니스 관점에서 접근 방식을 검토하십시오. • 이러한 목표가 옳은 것일까요? • 접근 방식이 실현 가능합니까? • 프로젝트가 과도한 위험을 감수할 것인가? • 어떤 안전 및 보안 문제가 해결되고 얼마나 잘 처리되고 있습니까?
필요에 따라 접근 방식을 수정합니다.	목표, 접근 방식, 자원 가용성, 시장 상황, 고객 요구, 기술 등의 변화를 반영하기 위해 접근 방식을 개선해야 할 수도 있습니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
목표 달성을 위한 기록된 접근 방식	
기록된 프로젝트 수명 주기	

관련 업무 영역

리스크 및 기회 관리(RSK)

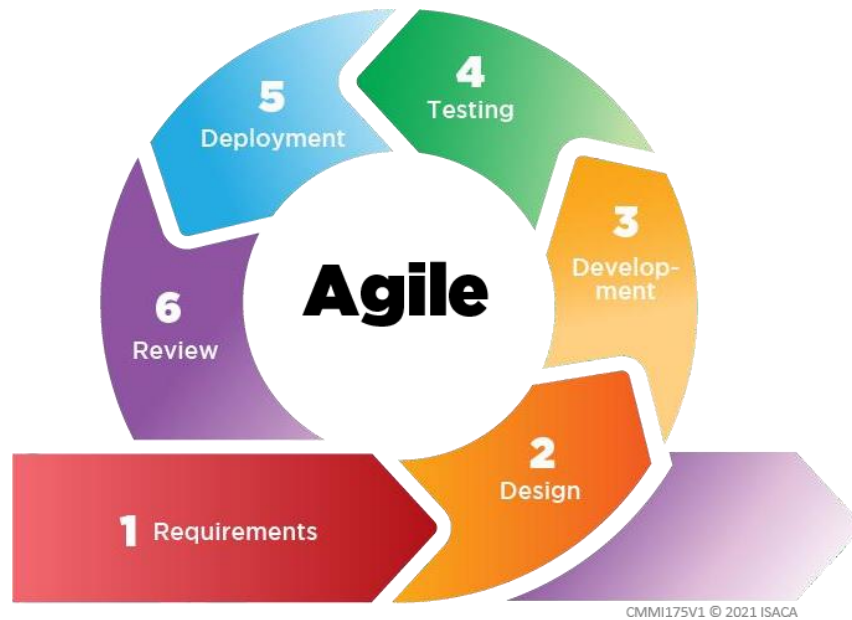
상황에 따라 다릅니다

애자일 개발

컨텍스트 태그:	애자일 개발
문맥:	애자일 기법 및 의식을 다른 프로세스와 통합합니다.

애자일 프로젝트의 경우 [그림 PLAN-2: 애자일 개발 라이프사이클 단계](#)는 애자일 개발 라이프사이클의 가장 일반적인 단계를 보여줍니다. 각 Agile 반복은 다음과 같은 기본 단계를 따릅니다. 일반적으로 애자일 반복 또는 스프린트는 2주에서 4주 정도 걸립니다.

그림 PLAN-2: 애자일 개발 수명 주기 단계

**발달**

컨텍스트 태그:	CMMI-DEV
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 및 최종 사용자의 요구 사항을 충족하는 고품질 제품 및 서비스를 개발합니다.

대규모 개발 프로젝트에는 개념 탐색, 개발, 생산, 운영 및 폐기와 같은 여러 단계가 포함될 수 있습니다. 개발 단계에는 요구 사항 분석, 설계, 제작, 통합 및 검증과 같은 하위 단계가 포함될 수 있습니다. 프로젝트 단계의 결정에는 일반적으로 상호 의존성을 해결하기 위한 하나 이상의 개발 모델의 선택 및 개선과 단계 내 활동의 적절한 순서가 포함됩니다.

개발 전략에 따라 프로토타입 개발을 위한 중간 단계, 역량 증가 또는 나선형 모델 주기가 있을 수 있습니다. 또한 필요에 따라 시작 및 종료에 대한 명시적 단계를 포함합니다.

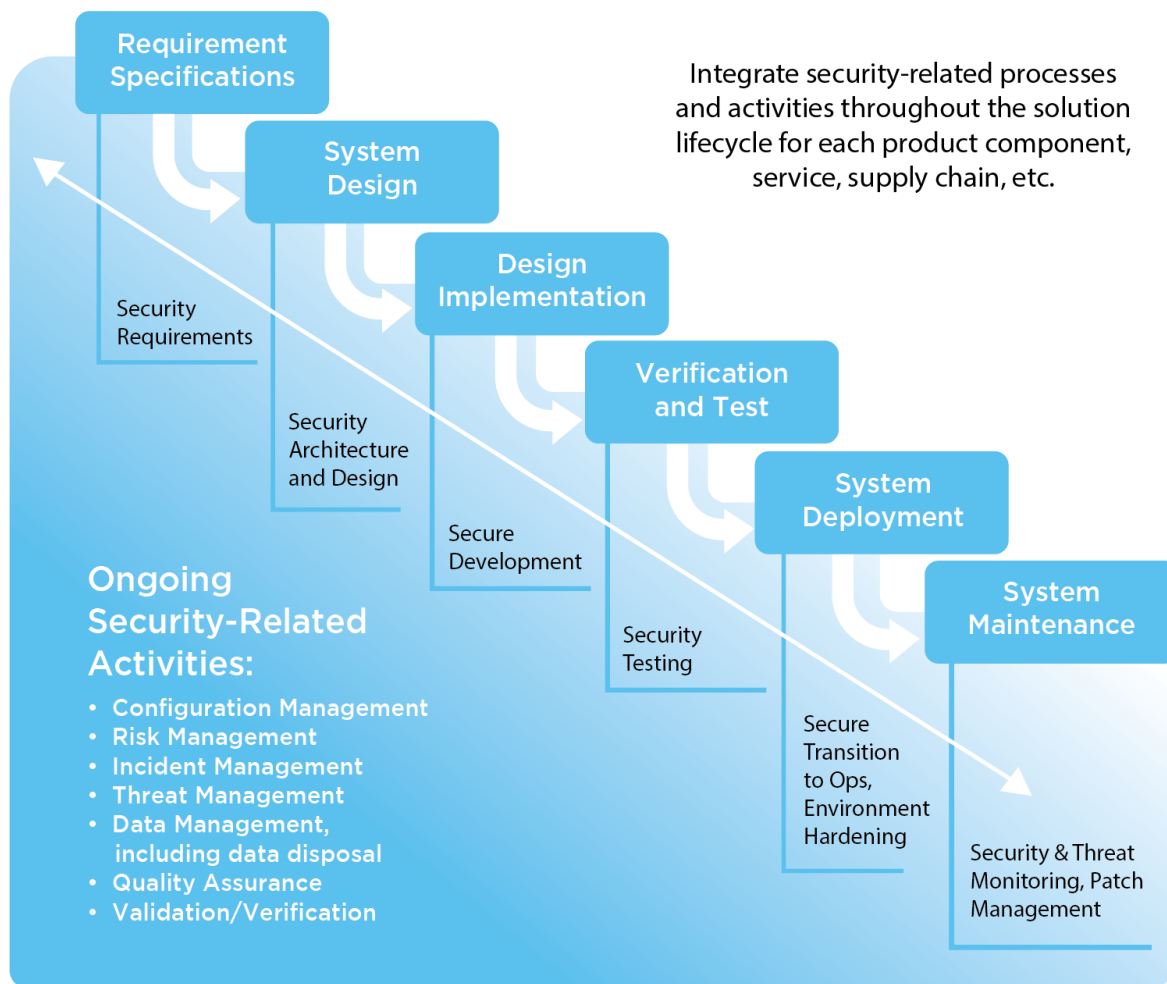
안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SEC
문맥:	프로세스를 사용하여 보안 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

대부분의 보안 측면은 솔루션 수명 주기 내에서 여러 번 처리되지만 일반적으로 보안이 처리되는 수명 주기의 초기에 처리될수록 궁극적으로 동일한 수준의 보안을 달성하는 데 필요한 노력과 비용이 줄어듭니다. 특히 소프트웨어 개발은 많은 보안 취약점을 유발할 수 있습니다. 그러나 소프트웨어 보안을 명시적으로 자세히 다루는 소프트웨어 개발 방법론이나 라이프사이클은 거의 없으므로 라이프사이클의 각 단계에 보안 소프트웨어 개발 관행을 추가하여 다음을 보장해야 합니다. 개발 중인 소프트웨어가 보안이 잘 되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 NIST Special Publication 800-218, *Secure Software Development Framework*를 참조하십시오.

그림 PLAN-3: Security Integration을 사용한 개발 수명 주기에서는 일반적인 솔루션 개발 수명 주기에 보안을 통합하는 예를 제공합니다. 보안과 관련된 모든 활동이 반영된 것은 아니지만 이 그래프는 관련 프로세스를 통합하기 위한 가장 일반적인 고려 사항 중 일부를 제공합니다. 추가 보안 요구 사항 및 목표는 예측, 계획 및 모니터링 중에 고려해야 합니다.

그림 PLAN-3: 보안 통합을 통한 개발 수명 주기



서비스

컨텍스트 태그:	CMMI-SVC 시리즈
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 요구 사항을 충족하는 서비스를 제공, 관리 및 개선합니다.

서비스 접근 방식은 다양한 역할을 할 수 있지만 처음에는 고위 경영진이 리소스를 승인하고 커밋하기 위한 기초 역할을 합니다. 솔루션을 식별할 때 계획을 통해 서비스 접근 방식을 수정하고, 프로세스, 리소스, 위험을 파악합니다.

서비스 접근 방식은 조직, 잠재 서비스 인력(예: 잠재 고객 및 공급업체와의 협력 또는 서비스에 대한 전략적 비즈니스 관점을 가진 다른 당사자 조합)에 의해 개발될 수 있습니다.

서비스 접근 방식에는 서비스에 대한 높은 수준의 설명, 개발 접근 방식 및 제공 접근 방식이 포함될 수 있으며 적절하게 자동화된 서비스 제공을 위한 접근 방식이 포함될 수 있습니다.

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

인수 전략은 공급업체 요청 패키지, 공급업체 계약 및 계획을 공식화하기 위한 접근 방식을 정의합니다. 전략은 시간이 지남에 따라 발전하며 작업의 상태와 원하는 종료를 지속적으로 반영해야 합니다. 인수 전략은 각 인수 단계에 대한 인수 단계, 마일스톤 결정 지점 및 성과를 설정합니다. 인수 작업 및 환경에 대한 이해를 바탕으로 인수 전략을 개발합니다. 인수자는 다음을 고려합니다.

- 인수의 잠재적 가치 또는 이점
- 위험 또는 기회
- 계약 조건
- 다양한 유형의 공급업체 및 계약에 대한 경험 인수 전략에는

다음에 포함됩니다.

- 획득 목표 및 계약 조건
- 자산 및 기술 가용성
- 취득 방법의 고려
- 잠재적인 공급업체 계약 유형
- Terms and conditions(약관과 조건)
- 최종 사용자 고려 사항
- 위험 및 기회 고려 사항
- 핵심 자산 개발 및 유지 관리 고려 사항
- 운영 지원 프로세스

잘 개발된 구매 전략은 승인된 기능 요구 사항을 충족하는 데 필요한 시간과 비용을 최소화하고 수명 주기 전반에 걸쳐 경제성을 극대화합니다.

인수가 진화적 라이프사이클을 사용하는 경우, 전략은 기능을 설명하고, 인수자와 공급업체가 솔루션의 증가하는 기능에 자금을 조달, 개발, 테스트, 생산 및 지원하는 방법을 설명할 수 있습니다.

인수 전략에 대한 비즈니스 고려 사항에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 인수의 모든 단계에 대해 계획된 경쟁 유형 또는 경쟁이 실용적이지 않거나 인수자에게 최선의 이익이 되지 않는 이유에 대한 설명
- 중요한 솔루션 또는 솔루션 구성 요소에 대한 경쟁력 있는 공급업체에 대한 최신 액세스를 개발하거나 유지합니다.
- 상용 품목의 가용성 및 적합성, 그리고 이러한 품목에 대한 인터페이스 또는 연결이 광범위한 시장 수용, 표준, 조직 지원 및 안정성을 갖는 정도
- 조직 정책 및 규정에 따라 필요한 요구 사항을 충족할 수 있는 국제 및 국내 출처 모두
- 핵심 기술
- 데이터 권한
- 제품 라인 고려 사항
- 사회경제적 제약
- 안전 및 건강 문제
- 물리적 및 정보 기술을 포함한 보안 문제
- 시장 차별화 요소가 될 수 있거나 미션 크리티컬할 수 있는 기타 비즈니스 지향 솔루션 품질 특성(예: 솔루션 응답성, 플랫폼 개방성, 가용성, 지속 가능성)

인수 전략은 계획된 인수 인센티브 구조를 설명합니다. 여기에는 요구 사항을 충족하면서 설정된 비용 목표 이하로 솔루션을 제공하기 위한 인센티브를 제공하는 것이 포함될 수 있습니다. 위험을 관리하기 위해 인센티브를 사용하는 것이 좋습니다.

공급업체와 다른 조직에서 운영 및 유지 관리 지원을 수행하는 경우 원활한 전환을 위해 충분한 겹침 기간을 정의합니다. 인수자의 지속성 조직 또는 공급업체는 일반적으로 솔루션 지원 전략 개발에 참여합니다.

계획 2.2

필수 실습 정보

실천 선언문

작업을 수행하는 데 필요한 지식과 기술을 계획합니다.

값

인적 자원을 효율적이고 효과적으로 사용할 수 있습니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

작업 할당에 필요한 중요한 기술에 대해 각 개인의 지식과 기술을 평가하여 이러한 기술에 대한 교육이 필요한지 여부를 결정합니다. 중요한 기술의 예로는 다음과 같은 기능이 있습니다.

- 특정 프로세스 실행
- 특정 시간 제한 내에서 작업 수행
- 정의된 정확도에 맞게 작업 수행
- 장비를 안전하고 효과적으로 사용
- 지시 사항을 따르다
- 정보 해석
- 작업, 재료 또는 사람을 구성합니다.
- 할당된 작업을 수행하기 위해 통신합니다. 의사 소통 기술의 예는 다음과 같습니다.
 - 조직에서 사용되는 하나 이상의 언어에 대한 문해력
 - 현지 전문 용어 또는 기술 용어에 대한 지식
 - 통신 프로토콜에 대한 지식
 - 구두 발표 기술
 - 협상 기술
 - 작문 능력
 - 통신 매체를 사용할 수 있는 능력

지식과 기술을 평가할 때 고려해야 할 항목의 예는 다음과 같습니다.

- 개인의 개인 평가
- 개인의 이전 경험
- 성능 피드백 세션 및 검토
- 테스트
- 훈련 기록

예시 활동

예시 활동	추가 설명
작업을 수행하는 데 필요한 지식과 기술을 식별합니다.	
필요한 지식과 기술과 현재 할당된 사람들이 보유하고 있는 지식 및 기술 간의 격차를 파악합니다.	격차를 식별할 때 현재와 미래의 요구 사항을 고려합니다. 승계 계획은 역량을 유지하기 위한 전략으로 자주 사용됩니다.

예시 활동	추가 설명
필요한 지식과 기술을 제공하기 위한 방법을 선택합니다.	교육은 사내(조직 및 프로젝트 모두) 또는 외부에서 이루어질 수 있습니다. 방법에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 직원 채용 및 신입 사원 • 교실 수업 • 온라인 또는 컴퓨터 지원 교육 • 견습 또는 멘토링 프로그램 • 직무 순환 또는 교차 교육 • 컨퍼런스, 세미나, 워크샵 및 자습서 • 대학 및 대학교 과정 • 동영상 • 지시된 자율 학습 과정
선택한 방법을 프로젝트 계획에 통합합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
기술 요구 사항 목록	결과에는 다음과 같은 요구 사항이 포함될 수 있습니다. • 기술 • 경험 • 훈련

관련 실무 영역: 조직 교육(OT),

인력 역량 강화(WE)

상황에 따라 다릅니다

서비스

컨텍스트 태그:	CMMI-SVC 시리즈
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 요구 사항을 충족하는 서비스를 제공, 관리 및 개선합니다.

장기 및 연속 운영 서비스의 경우 필요한 지식과 기술이 다음과 같이 변경됩니다.

- 직원이 프로젝트 안팎으로(또는 한 서비스 유형에서 다른 서비스 유형으로) 순환합니다.
- 서비스 시스템 또는 개별 서비스 변경에 사용되는 기술
- 개발 또는 고객 환경에서 사용되는 프로세스 및 기술의 변화

예를 들어, 인사 변경으로 인해 새로운 팀 구성원에게 필요한 지식과 기술을 재평가해야 할 필요성이 발생합니다. 필요한 지식 및 기술 유형은 서비스 수명 주기의 여러 단계, 새 서비스를 추가하거나 서비스 수준을 변경할 때 변경될 수 있습니다. 이러한 변화의 원인을 더 잘 해결하는 데 필요한 지식과 기술을 계획합니다.

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

인수자는 인수 팀이 작업을 수행하는 데 필요한 지식과 기술을 계획합니다.

예를 들어, 인수자가 소프트웨어 집약적인 솔루션을 구매하는 경우, 배정된 인수 담당자가 시스템 및 소프트웨어 엔지니어링에 대한 전문 지식을 보유하고 있는지 확인하거나, 인수자가 이러한 분야의 인력을 교육합니다. 인수자는 직원이 인수자 프로세스 및 도메인 지식에 대한 오리엔테이션과 교육을 받을 것을 요구합니다. 획득한 솔루션의 수신, 저장, 사용 및 지원과 관련된 직원도 적절한 교육이 필요할 수 있습니다.

인수자는 또한 공급업체로부터 필요한 지식과 기술을 계획합니다. 예를 들어 인수자는 공급자 요청 패키지의 일부로 공급자에게 역할 설명 및 기술 프로필을 제공할 수 있습니다.

계획 2.3

필수 실습 정보

실천 선언문

기록된 추정치를 기반으로 예산과 일정을 개발하고 최신 상태로 유지합니다.

값

예산 및 일정에서 크게 벗어난 사항을 조기에 감지하여 목표를 달성하는 데 필요한 시기적절한 관리 및 시정 조치를 가능하게 합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

작업을 완료하는 데 필요한 예산, 노력 및 기간을 기록하고 최신 상태로 유지합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
주요 이정표를 식별합니다.	마일스톤은 이벤트 기반 또는 시간 기반일 수 있습니다.
일정 가정을 식별합니다.	사용 가능한 추정 데이터가 거의 없는 항목에 대해 가정이 이루어지는 경우가 많습니다. 활동 기간에 대한 가정을 식별하면 전체 일정의 신뢰 수준, 즉 불확실성에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

예시 활동	추가 설명
계약 조건을 식별합니다.	계획 유연성을 제한하는 요인을 가능한 한 빨리 파악합니다. 솔루션 및 작업 특성을 검사하면 이러한 문제를 식별할 수 있습니다. 계약 조건에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 고객 요구 사항 • 리소스 • 활동 간의 종속성 정의(선행 또는 후속 관계) • 공급업체 가용성
작업 의존 관계를 식별합니다.	프로젝트의 작업 순서를 지정할 때 중요한 부분은 작업 의존 관계를 식별하는 것입니다. 작업 활동의 최적 순서를 결정하는 데 도움이 될 수 있는 도구 및 입력에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 임계 경로 방법(CPM) • 프로그램 평가 및 검토 기법(PERT) • 리소스 제한 스케줄링 • 고객 우선 순위 • 사용자 또는 최종 사용자 값 • 작업 패키지
리소스를 식별합니다.	프로젝트 리소스에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 인력 요구 사항 및 비용 ◦ 프로젝트, 작업, 역할 및 책임, 각 직책에 필요한 지식과 기술에 대한 인사 결정을 기반으로 합니다. • 설비 • 환경 • 자료 • 시설 • 소모품 • 지적 재산에 대한 접근 • 운송(예: 사람 및 자재)
위험을 식별하고 분석합니다.	식별된 제약 조건을 검토 및 분석하고 잠재적으로 예산 또는 일정에 영향을 미칠 수 있는 경우 위험으로 기록합니다.
추정치를 기반으로 예산과 일정을 개발하고 최신 상태로 유지합니다.	종종 다음이 포함됩니다. • 크기, 복잡성, 노력, 기간 및 비용 추정 • 리소스의 커밋 또는 예상 가용성 정의 Defining the committed or expected availability of resources • 활동의 시간 단계 결정 • 하위 일정의 구분 결정 • 적절한 기간의 일정 활동 정의 • 솔루션 제공을 위한 릴리스 또는 증분 식별

예시 활동	추가 설명
	• 적절한 과거 데이터를 사용하여 일정 확인 • 충분 자금 조달 요구 사항 정의 • 프로젝트 가정 및 근거 업데이트 • 위험 업데이트 • 일정 및 예산에 대한 위험을 기반으로 관리 준비금을 정의합니다.
시정 조치 기준을 설정합니다.	프로젝트 계획에서 상당한 편차를 구성하는 요소를 결정하기 위한 기준을 설정합니다. 문제 및 문제를 측정하기 위한 근거는 시정 조치를 취해야 할 시기를 결정하는 데 필요합니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
예산	예산은 작업과 리소스를 기반으로 해야 합니다.
일정	일정은 작업, 리소스 가용성 및 종속성을 기반으로 해야 합니다. 일정 및 WBS(Work Breakdown Structure)는 프로젝트 수명 주기에 맞게 조정되어야 합니다. 다음은 포함할 수 있습니다. • WBS 또는 작업 및 활동 목록 • 작업 사전
리소스 계획	포함될 수 있는 항목: • 작업 규모 및 범위에 따른 인력 요구 사항 • 중요 시설 및 장비 목록
예산 및 일정 위험	

관련 업무 영역

추정 (EST)

리스크 및 기회 관리(RSK)

상황에 따라 다릅니다

서비스

컨텍스트 태그:	CMMI-SVC 시리즈
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 요구 사항을 충족하는 서비스를 제공, 관리 및 개선합니다.

예를 들어 원격 시설의 장비 수리, 패키지를 목적지로 운송하는 것과 같은 개별 서비스 요청에는 개별 마일스톤, 작업 종속성, 리소스 할당 및 일정 제약 조건이 있을 수 있습니다. 이러한 마일스톤을 함께 고려하고 더 큰 예산 책정 및 일정 수립 활동과 조율합니다.

서비스 시스템 개발 과정에서 통신 방법을 개발합니다. 지속적인 서비스 제공 요구 사항을 충족하기 위해 정기적으로 커뮤니케이션 방법을 검토, 맞춤화 및 보완합니다.

서비스 관련 활동을 위한 예산 개발에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 서비스 요청의 수명 주기 동안 또는 여러 고객에 걸쳐 있는 여러 서비스 요청에 사용되는 서비스 구성 요소입니다
- 필요한 리소스 유형(예: VIP 서비스를 위한 24시간 사용 가능한 리소스)
- 서비스 계약에서 고려되는 예상 서비스 요청 수
- 현재 또는 미래의 수요를 준수하기 위해 추가, 구매 또는 수정해야 하는 새로운 리소스

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

작업 기간 동안 다음을 정의, 추적 및 업데이트 상태로 유지합니다.

- 인수자 및 공급업체 활동을 포함한 예산 및 일정
- 인수자를 지원하는 공급업체를 포함한 지원 조직의 중요한 종속성

계획 2.4

필수 실습 정보

실천 선언문

식별된 이해 관계자의 참여를 계획합니다.

값

이해 관계자의 요구 사항이 발생할 때 해결되도록 하여 재작업의 양과 비용을 줄입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

이해 관계자의 참여는 지속적인 정보 공유를 통합하고 프로젝트가 다음에 집중할 수 있도록 합니다.

- 올바른 솔루션 개발
- 적절한 서비스 제공
- 필요한 기능을 제공하는 호환 가능한 솔루션 확보

요구 사항에 따라 프로젝트를 수행하기 위해 프로젝트에 포함되어야 하는 인력 또는 작업 그룹을 식별합니다. 영향을 받는 이해 관계자는 다음과 같을 수 있습니다.

- 표현해야 하는 사람과 기능
 - 활동의 영향을 받은 사람들
 - 활동을 수행하는 데 필요한 전문 지식을 갖춘 자

영향을 받는 이해 관계자는 프로젝트 활동에 참여할 사람들입니다. 영향을 받는 이해 관계자 목록은 작업이 진행됨에 따라 변경될 수 있습니다. 영향을 받는 이해 관계자가 프로젝트 계획에 대한 초기 정보를 얻을 수 있도록 하는 것이 중요합니다.

고위 경영진 및 고객과 같은 일부 이해 관계자는 프로젝트에서 공식적인 역할을 하지 않을 수 있지만 결과에 투자합니다. 범위가 변경될 수 있는 경우 이러한 이해 관계자에게 조언과 동의를 구합니다.

효과적인 정보 공유의 핵심 요소는 다음과 같습니다.

- 올바른 사람들이 정보를 받을 수 있도록 보장
- 적시에 정보 공유
- 필요에 따라 정보를 이해할 수 있도록 명확히 합니다.
- 필요에 따라 정보가 조치되고 있는지 확인하기 위해 후속 조치를

취합니다.작업 수행에 필요한 정보를 공유하는 방법의 예는 다음과 같습니다.

- 회의(예: 대면 회의, 화상 회의 및 원격 회의)
- 온라인 시스템(예: 티켓팅 시스템, 워크플로우 시스템, 요청 시스템 및 데이터베이스)
- 온라인 협업 도구
- 이메일

예시 활동

예시 활동	추가 설명
이해 관계자 목록을 개발합니다.	
각 이해 관계자의 참여를 식별합니다.	각 이해 관계자가 어떻게 그리고 왜 관련되어 있는지, 그리고 그들에게 필요한 것은 무엇인지 설명합니다.
참여가 필요한 경우를 기록합니다.	이해 관계자의 의견 및 참여에 대한 시기와 순서를 다룹니다.

예시 활동	추가 설명
지속적으로 공유할 정보를 식별합니다.	의사 소통의 다음 측면을 고려하십시오. • 정보 요구 사항 • 정보의 출처(예: 상태, 클라이언트 및 업데이트) • 커뮤니케이션에 대한 책임(예: 개인 및 작업 그룹)
통신 매개변수를 식별합니다.	의사 소통 유형에 영향을 미치고 지시하는 다음 측면을 고려하십시오. • 기술 고려 사항을 포함한 메커니즘 • 범위 • 메시지의 중요성 • 채널 • 빈도 • 안전 • 사생활 • 기밀성
정보를 공유하고 커뮤니케이션 피드백을 수집합니다.	피드백을 사용하여 향후 커뮤니케이션을 개선합니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
이해관계자 참여 계획	포함될 수 있는 항목: • 영향을 받는 이해관계자 목록 • 참여의 근거 • 관계, 역할 및 책임 • 상호 작용 일정 • 커뮤니케이션 전략
RASCI(Responsible, Accountable, Supporting, Consulted, Informed (RASCI) 테이블	활동 및 작업 산출물에 대한 RASCI를 정의합니다.
정보 공유의 결과	예를 들어 회의록, 온라인 시스템의 데이터 및 이메일이 있습니다.

상황에 따라 다릅니다

서비스

컨텍스트 태그:	CMMI-SVC 시리즈
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 요구 사항을 충족하는 서비스를 제공, 관리 및 개선합니다.

서비스 시스템 전환 활동(예: 신제품 포함, 서비스 시스템 구성 요소에 대한 기술 업데이트)에 이해 관계자의 참여를 계획합니다. 영향을 받는 이해 관계자에는 고객, 최종 사용자, 공급자 직원, 고위 경영진, 외부 공급업체 및 예상되는 변경 사항을 알고 있어야 하는 기타 모든 사람이 포함됩니다. 전환 중에 적절한 수준의 세부 사항과 참여를 계획할 때 변화의 규모를 고려합니다.

서비스 시스템 전환의 이해 관계자를 참여시키기 위한 메커니즘의 예는 다음과 같습니다.

- 서비스 시스템의 자동 알림
- 서비스 시스템 내에 게시된 정보
- 진행 상황 검토, 토론 또는 접근 방식
- 뉴스레터를 통한 커뮤니케이션
- 사용자 가이드 및 사용자 절차 업데이트
- 사용자 교육 업데이트

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

이해 관계자에는 인수자, 공급업체 팀 구성원, 최종 사용자 및 기타 관련 당사자가 포함될 수 있습니다. 여러 공급업체가 참여하는 복잡한 통합 솔루션을 인수할 때 인수자는 모든 이해 관계자 간의 조정을 보장해야 합니다. 이 계획에는 일반적으로 이러한 이해 관계자와의 업데이트된 공급업체 계약을 개발하고 유지하기 위한 단계(예: 기관 간 및 회사 간 계약, 양해각서, 합의각서)가 포함됩니다.

계획 2.5

필수 실습 정보

실천 선언문

운영 및 지원으로의 전환을 계획합니다.

값

도입 및 배포 중에 발생하는 놀라움과 재작업을 최소화합니다.

추가 필수 정보

전환 계획은 프로젝트 초기 계획의 일부로 간주되어야 합니다. 소규모 프로젝트의 경우에도 솔루션의 전환 및 제공을 처리해야 합니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

운영 및 지원으로의 전환 계획은 다음과 같습니다.

- 준비 태세를 도입하고 유지하기 위한 접근 방식

- 지속성

- 솔루션의 운영 능력
- 전환, 제공 및 지원에 대한 책임 할당
- 전환을 관리하는 데 필요한 활동(예: 프로젝트 시작)
- 직원 증원을 포함한 인력
- 다음을 포함하여 의도된 환경에서 솔루션에 대한 지원:
 - 전환 준비 기준의 정의
 - 영향을 받는 이해관계자와의 검토
 - 안전 고려 사항
 - 보안 고려 사항
- 안전 위험, 보안 위험 및 취약성을 포함한 잠재적 위험 처리
- 시간 경과에 따른 솔루션 변경 사항
- 운영 사용에서 솔루션의 최종 제거

예시 활동

예시 활동	추가 설명
전환 범위와 목표를 결정합니다.	
전환 요구 사항 및 기준을 결정합니다.	타이밍, 종속성 및 솔루션을 작업으로 이동하는 기타 높은 수준의 요소를 포함합니다.
전환에 대한 접근 방식을 결정합니다.	
전환을 위한 일정을 개발합니다.	
전환 후 지원을 포함한 전환 책임과 자원을 결정합니다.	프로젝트 팀이 전환에 대한 책임이 없는 경우 누가 책임이 있는지 설명합니다. 포함: • 전환 인프라 • 향후 개선 사항
운행을 결정하고 교육 요구 사항을 지원합니다.	성공적이고 원활한 운영에 필요한 추가 기술, 경험 또는 지식을 식별합니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
-----------	-------

운영 및 지원으로의 전환 계획	포함될 수 있는 항목: • 범위 및 목표 • 책임 부여 • 전환 프로세스 및 절차 • 전환을 관리하고 의도한 환경에서 솔루션을 지원하는 데 필요한 작업
-----------------------------	--

예시 작업 산출물	추가 설명
	• 위험 • 평가 방법 및 수용 기준은 솔루션을 운영 및 지원으로 전환하기 위한 것입니다 • 운영, 조직 및 환경에 대한 준비 기준 • 지적 재산 또는 기타 자산을 지정된 저장소로 이전 • 문제가 발생한 경우 해결 단계 • 솔루션에 대한 준비 기준 • 솔루션 지원 조직에 대한 준비 기준 • Readiness criteria for the solution support organization • 유지 보수 조직의 식별

상황에 따라 다릅니다

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SEC
문맥:	프로세스를 사용하여 보안 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

보안 활동, 자원 및 프로세스 자산(예: 사양, 템플릿 및 도구)을 식별하고 계획합니다. 작업 및 작업으로 전환하는 동안 일관된 보안 수준을 얻고 유지하는 데 필요합니다.

계획은 다음을 다루어야 합니다.

- 이해관계자의 책임
- 보안 절차
- 의도된 운영 환경의 보안 특성(예: 물리적 액세스, 네트워크 및 경계구역 보호)
- 보안 활동을 수행하는 데 필요한 특정 정보고려해야 할

보안 자산의 예는 다음과 같습니다.

- 보안 패치 관리 절차에는 통신, 전달 및 설치
- 구성의 범위와 내용을 포함하는 보안 구성 및 강화 지침; 해당되는 경우 **third-party components**를 포함하는 다양한 솔루션 구성 요소에 대한 강화(**hardening for different solution components**)
- 보안 제공 및 운영 지침: 운영 중 보안 수준 유지에 대한 정보(예: 역할 및 권한 관리, 암호의 안전한 처리, 보안 사고 처리, 디지털 서명 또는 지문 사용)가 포함됩니다.
- 보안 시운전 지침: 시운전 중 보안 처리에 대한 정보(예: 기본 비밀번호 변경)를 포함합니다.

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

공급업체와 다른 조직에서 지원을 제공하는 경우 충분한 중복 기간이 계획에 포함되어야 합니다.

일반적으로 인수자는 초기 전환 및 지원 계획을 수립한 다음 보다 자세한 전환 및 지원 계획을 검토하고 승인합니다.

인수 시 전환 및 지원 계획에는 다음 사항도 포함되어야 합니다.

- 전환의 공급업체 실행에 대한 기대
- 획득한 솔루션에 대한 보증 기대치
- 지적 재산 또는 기타 인수자 자산을 인수자가 지정한 저장소로 이전하는 경우
- 문제가 발생한 경우 해결 단계

계획 2.6

필수 실습 정보

실천 선언문

자원의 용량과 가용성에 대한 추정치를 조정하여 계획이 실현 가능한지 확인합니다.

값

프로젝트 전반에 걸쳐 필요한 리소스를 사용할 수 있고 커밋하도록 보장하여 목표를 달성할 가능성을 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

과도하게 커밋된 리소스는 다음과 같이 조정할 수 있습니다.

- 리소스 평준화 일정
- 요구 사항 수정 또는 연기
- 더 많은 리소스 협상
- 생산성을 높일 수 있는 방법 찾기
- 단계적 배송과 같은 관련 작업 범위를 수정하거나 협상하는 경우
- 아웃소싱
- 인력 스킬 믹스 조정

- 프로젝트 또는 일정에 영향을 주는 모든 계획 수정

- 시간이나 비용을 줄일 수 있는 도구, 기술 및 방법 식별
- 증분 전달 구현
- 이해관계자의 약속 재협상

개별 프로젝트 할당을 관리하여 개인과 프로젝트 간에 커밋된 작업의 균형을 맞춥니다.

- 개별 작업 부하를 정기적으로 평가하여 균형이 맞춰져 있는지 확인합니다. 필요에 따라 개별 약속을 조정하여 균형을 개선하고 과도한 약속을 피하십시오.
- 개인의 작업이 거의 끝나갈 때, 그들의 노력을 쏟을 기회를 찾는다
기타 사업 활동.
- 개인의 관리자가 여러 프로젝트에서 작업하기로 약속했는지 확인하십시오.
 - 결합된 약속이 과도한 약속으로 이어지지 않도록 합니다.
 - 작업 타이밍 및 결과에 대한 기대치를 조정합니다.
 - 프로젝트 일정 간의 충돌을 해결합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
리소스 용량 및 가용성을 식별하고 계획합니다.	
자원 평준화를 수행하여 작업 및 자원의 일정을 조정합니다.	리소스 평준화는 리소스에 대한 수요와 가용성의 균형을 맞춥니다.
약속이 적절한 인력 또는 기타 필요한 자원에 의해 지원되는지 확인합니다.	
영향을 받는 이해 관계자와 약속을 협상합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
수정된 계획 및 약속	

상황에 따라 다릅니다

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

공급업체를 선택하고 공급업체 계약을 협상하는 동안 인수자는 공급업체 제안에 따라 전체 작업 및 리소스 수준을 조정합니다. 공급업체 계약을 완료한 후 인수자는 계획 조정을 지원하기 위해 공급업체의 계획을 적절한 세부 수준으로 통합합니다. 예를 들어, 인수자는 주요 공급업체 마일스톤, 결과물 및 검토를 통합할 수 있습니다.

리소스 계획은 공급업체 제안서를 평가하고 공급업체와의 협상에 참여할 수 있는 적절한 교육과 경험을 갖춘 직원을 계획해야 합니다. 자원 계획은 필요한 중요 시설 또는 장비를 포함하여 공급업체로부터 기대되는 작업 자원을 식별합니다. 공급업체 계약 또는 환경 조건의 변화에 따라 자원 계획을 수정합니다.

계획 2.7

필수 실습 정보

실천 선언문

프로젝트 계획을 개발하고, 요소 간의 일관성을 보장하고, 최신 상태로 유지합니다.

값

일관된 프로젝트 계획을 통해 효율적이고 효과적인 커뮤니케이션과 목표 달성을 보장합니다.

추가 필수 정보

계획은 작업 활동의 계획과 관리를 집합적으로 다룹니다. 계획은 단순히 예정된 활동과 작업의 목록 그 이상입니다. 여기에는 작업을 수행하고 관리하는 방법에 대한 접근 방식이 포함됩니다. 프로젝트 계획을 개발하고 사용하는 데는 다음과 같은 반복 작업이 포함됩니다.

- 프로젝트를 추적하고 관리하는 데 사용할 활동 및 상호 종속성을 포함하여 필요한 작업을 식별합니다.
- 추정치를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
 - 예산 및 일정 개발
 - 필요한 리소스 결정
- 작업 및 상호 관계 결정
- 작업 수행을 위한 역할 및 책임 할당
- 현실적인 성능 데이터 및 목표 식별:
 - 프로젝트가 진행됨에 따라 목표를 달성할 수 있는지 확인
 - 목표를 달성할 수 없는 경우 대체 목표를 평가합니다.
- 위험 또는 기회 식별 및 분석
- 정보 및 데이터 관리 요구 사항 및 해결 방법 결정
- 영향을 받는 이해 관계자를 식별하고 상호 작용하여 프로젝트 계획에서 기술 및 지원 활동을 적절하게 처리합니다.

- 프로젝트 계획에 대한 협상 및 약속 확보

설명 실습 정보

추가 설명 정보

프로젝트 계획에는 여러 계획이 포함될 수 있습니다. 프로젝트를 위해 생성된 계획은 작업의 모든 측면을 정의하고 다음을 논리적인 방식으로 함께 묶습니다.

- 작업
- 예산 및 일정
- 이정표
- 정보 관리 및 거버넌스
- 위험
- 자원 및 기술
- 관련자(stakeholder)의 역할 및 참여
- 인프라
- 개선 및 유지 활동(Improvement and

Sustainment Activities) 계획은 다음을 위한

기초를 제공합니다.

- 프로젝트 성과 모니터링 및 관리
- 목표가 달성되었는지 확인하기 위해 적시에 시정 조치를 취합니다.
- 필요할 때 재계획

예시 활동

예시 활동	추가 설명
프로젝트 계획을 기록합니다.	
영향을 받는 이해관계자와 함께 프로젝트 계획을 검토합니다.	프로젝트 계획은 영향을 받는 이해 관계자의 요구 사항, 기대 및 제약 조건을 충족하기 위한 현실적인 접근 방식을 설명하고 영향을 받는 이해 관계자가 자신의 역할을 이행하는 데 도움이 되는지 확인합니다.
필요에 따라 프로젝트 계획을 수정합니다.	계획은 반복적인 활동입니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
-----------	-------

전체 프로젝트 계획	프로젝트 계획은 다음과 같은 여러 계획(분리되거나 하나 이상의 문서로 결합될 수 있음)으로 구성될 수 있습니다. ● 인력 배치 계획 ● 이해관계자 참여 계획 ● 데이터 관리 계획 ● 데이터 마이그레이션 계획 ● 커뮤니케이션 계획
------------	--

예시 작업 산출물	추가 설명
	• 성능 개선 및 지속 계획 • 측정 및 분석 계획 • 모니터링 및 제어 계획 • 권유 및 공급업체 관리 계획 • 리스크 및 기회 관리 계획 • 전환 계획 • 품질 관리 계획 • 구성 관리 계획 • 보안 계획 • 안전 계획 • 작업 그룹 관리 계획

계획 2.8

필수 실습 정보

실천 선언문

계획을 검토하고 영향을 받는 이해 관계자로부터 약속을 얻습니다.

값

재작업을 줄이고 계획에 대한 일관된 이해와 헌신을 통해 목표를 달성할 가능성을 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

프로젝트에 영향을 주는 모든 계획을 검토하여 범위, 목표, 역할, 책임 및 관계에 대한 공통된 이해를 얻어야 합니다. 약속을 하는 개인 또는 그룹이 비용, 일정 및 성능 제약 조건 내에서 프로젝트를 수행할 수 있다는 확신을 갖도록 합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
개인이 자신이 담당하는 작업과 작업을 시작하는 입력을 검토하는 데 참여하는지 확인합니다.	작업을 수행하는 데 필요한 요구 사항 및 계획을 이해하는 데 필요한 결정 사항, 계약 및 관련 정보를 검토합니다.
약속을 기록합니다.	• 약속은 자유롭게 가정되고, 가시적이며, 관련된 모든 사람이 지킬 것으로 기대되는 계약입니다

예시 활동	추가 설명
	• 개인과 작업 그룹이 수행할 책임이 있는 작업에 대한 약속을 하도록 합니다. • 약속은 내부 및 외부일 수 있습니다 • 일관된 상호 이해를 보장하고 프로젝트 추적 및 유지 관리를 위해 약속을 기록합니다. 잠정 약정에는 관계와 관련된 위험에 대한 설명이 포함될 수 있습니다.
프로젝트 약정을 검토하고 승인합니다.	• 프로세스에 정의된 적절한 수준의 관리와 함께 작업합니다. • 이해 관계자 상호 작용 계획은 약속을 얻어야 하는 모든 당사자를 식별해야 합니다

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
계획 검토 결과	검토는 오해로 이어지거나 목표를 달성하는 데 방해가 될 수 있는 문제를 식별하는 데 도움이 됩니다. 검토 결과에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 검토 중에 발견된 문제 목록 • 변경될 사항 목록 • 플랜 변경 이유
기록된 약정	요구 사항, 프로젝트 계획 및 관련 요소에 대한 의사 결정 및 동의가 포함됩니다.

상황에 따라 다릅니다

발달

컨텍스트 태그:	CMMI-DEV
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 및 최종 사용자의 요구 사항을 충족하는 고품질 제품 및 서비스를 개발합니다.

생산 준비를 위한 개발 활동은 하드웨어 개발 계획에 포함되거나 별도의 생산 계획에 정의될 수 있습니다.

대규모 조직에서 사용한 계획의 예는 다음과 같습니다.

- **Integrated Master Plan (통합 마스터 플랜)** – 프로젝트의 비즈니스 및 기술 요소 모두에 대한 합격/불합격 기준과 함께 중요한 성과를 기록하고 각 성과를 주요 프로젝트 이벤트와 연결하는 이벤트 기반 계획입니다.
- **Integrated Master Schedule (통합 마스터 스케줄)** – 관련 통합 마스터 플랜에 기록된 작업을 완료하는 데 필요한 프로젝트 작업의 통합되고 네트워크화된 다계층 일정입니다.

- 시스템 엔지니어링 관리 계획 - 프로젝트 전반에 걸쳐 통합된 기술 작업을 자세히 설명하는 계획입니다.
- 시스템 엔지니어링 마스터 스케줄 - 주요 기술 성과의 편집이 포함된 이벤트 기반 일정으로, 각각 측정 가능한 기준이 있으며, 식별된 이벤트를 통과하기 위해 성공적으로 완료해야 합니다.
- 시스템 엔지니어링 세부 일정 - 날짜와 마일스톤을 시스템 엔지니어링 마스터 일정과 연결하는 상세하고 시간 의존적이며 작업 지향적인 일정입니다.

레벨 3

계획 3.1

필수 실습 정보

실천 선언문

조직의 표준 프로세스 및 맞춤형 지침 집합을 사용하여 프로젝트 프로세스를 개발하고, 최신 정보를 유지하고, 따릅니다.

값

프로젝트 프로세스를 수립하여 목표의 효율적이고 효과적인 달성을 보장합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

조직의 표준 프로세스 집합에서 프로세스를 선택하고 조정하거나 수정하여 프로젝트의 특정 요구 사항에 맞는 프로세스를 구축합니다. 프로젝트 프로세스는 조직 조정 지침에 따라 조직의 표준 프로세스 집합에서 조정됩니다.

- 최신 상태로 유지되는 프로세스 설명을 포함합니다.
- 조직 자산에 기여

프로젝트 프로세스는 다음을 기반으로 합니다.

- 관련자 요구 사항
- 목표 및 목적
- 작업 산출물 및 작업 특성
- 수명 주기의 영향 또는 요구 사항
- 지원 활동
- 약속
- 조직 프로세스 요구 사항 및 목표
- 조직의 표준 프로세스 및 맞춤형 지침
- 도메인
- 운영 환경
- 비즈니스 환경
- 이해 관계자 가용성
- 사람들의 경험
- 프로젝트 제약 조건

조직의 표준 프로세스 집합이 변경되면 다음이 변경될 수 있습니다.
프로젝트의 프로세스.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
조직의 표준 프로세스 집합에서 프로젝트의 요구 사항에 가장 적합한 표준 프로세스를 선택합니다.	이들은 총체적으로 프로젝트 프로세스를 구성합니다
조직의 표준 프로세스 집합 및 기타 조직 프로세스 자산을 조정 지침에 따라 수정하여 프로젝트의 프로세스를 생성합니다.	
조직의 프로세스 자산 라이브러리에서 다른 아티팩트를 적절하게 사용합니다.	다른 아티팩트에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 모델 추정 • 학습한 교훈 문서 • 템플릿 • 예제 문서
프로젝트 프로세스를 기록합니다.	프로젝트 프로세스는 작업 활동과 영향을 받는 이해 관계자에 대한 인터페이스 또는 연결을 다룹니다.
프로젝트 프로세스를 검토합니다.	프로젝트 프로세스의 검토 결과, 입력 사항 및 문제를 기록하고 사용하여 잠재적인 영향을 식별합니다.
필요에 따라 프로젝트 프로세스를 수정합니다.	프로젝트가 진행됨에 따라 프로젝트 요구 사항과 조직의 프로세스 요구 사항 및 목표를 더 잘 충족할 수 있도록 프로젝트 프로세스에 대한 설명을 수정합니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
프로젝트 프로세스	조직 조정 지침에서 필요하고 허용하는 고유하거나 더 자세한 프로세스 또는 추가 프로세스 또는 절차를 포함하여 이 특정 프로젝트에 대해 조직 프로세스가 구현되는 방법을 설명합니다.

관련 업무 영역

프로세스 자산 개발(PAD)

상황에 따라 다릅니다

서비스

컨텍스트 태그:	CMMI-SVC 시리즈
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 요구 사항을 충족하는 서비스를 제공, 관리 및 개선합니다.

정의된 프로세스에 대한 설명은 맞춤형 표준 서비스와 고유한 서비스를 포함하여 프로젝트가 제공하는 서비스와 서비스 제공 환경을 기반으로 해야 합니다.

표준 서비스를 정의하는 조직에는 이러한 표준 서비스를 제공할 수 있는 개별 시스템이 있을 수 있습니다. 조직 내 서비스 시스템의 구성 요소인 모든 프로세스는 서비스 제공을 위한 표준 프로세스를 정의할 때 고려해야 할 좋은 후보입니다.

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

공급업체 계약은 요구 사항을 충족하는 솔루션을 제공하기 위한 주요 활동을 식별해야 합니다. 인수자는 프로젝트 목표를 달성하기 위해 공급업체에게 선택한 공급업체 프로세스를 인수자가 정의한 프로세스에 맞게 조정하도록 요구할 수 있습니다.

인수자는 정의된 프로세스를 인수 전략에 맞게 조정해야 합니다. 예를 들어, 인수 전략이 새로운 기술을 도입하는 것인지 아니면 기존 솔루션을 통합하는 것인지는 인수자가 정의한 프로세스에 영향을 미칩니다.

공급업체 결과물에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 일반적으로 정의된 프로세스
- 인수자와 공급업체가 공유하는 요구 사항 도구
- 인수자와 공급업체가 공유하는 테스트 도구 및 시설

계획 3.2

필수 실습 정보

실천 선언문

계획을 개발하고 프로젝트 프로세스, 조직의 프로세스 자산을 사용하여 최신 상태로 유지합니다. 및 측정 저장소.

값

프로젝트 계획을 위해 입증된 조직 자산을 사용하여 목표를 달성할 가능성을 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

조직의 학습을 해결하고 프로젝트에 입증된 자산을 제공하여 성공을 위한 최상의 기회를 제공함으로써 성과 개선을 강화합니다.

프로젝트 계획을 개발하고 최신 상태로 유지하면 다음과 같은 추가 계획 활동을 처리해야 합니다.

- 프로젝트 프로세스 통합
- 영향을 받는 이해 관계자와의 조정
- 조직 프로세스 자산 사용
- 동료 평가를 위한 계획 통합
- 작업에 대한 객관적인 진입 및 종료 기준 설정

조직의 측정 저장소에 포함된 데이터의 예로, 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다. 계획에는 다음이 포함됩니다.

- 크기
- 노력
- 비용
- 일정
- 인력
- 응답 시간
- 공급업체 성과
- 결함 또는 문제

예시 활동

예시 활동	추가 설명
프로젝트 프로세스의 작업 및 작업 산출물을 프로젝트 활동을 예측하고 계획하기 위한 기초로 사용합니다.	
조직의 측정 저장소를 사용하여 작업을 추정합니다.	추정치 및 지원 정보에는 일반적으로 다음이 포함됩니다. • 이 프로젝트 또는 유사한 프로젝트에서 검증된 과거 데이터 • 현재 프로젝트와 과거 데이터로 표시되는 작업 간의 유사점과 차이점 • 과거 데이터를 선택하는 데 사용되는 추론, 가정 및 근거

계획을 통합하거나 개발합니다.	프로젝트 계획에 영향을 주는 다른 계획은 다음과 같습니다. • 인력 배치 계획 • 트레이닝 계획 • 이해관계자 참여 계획
------------------	--

예시 활동	추가 설명
	• 성능 개선 및 지속 계획 • 측정 및 분석 계획 • 모니터링 및 제어 계획 • 권유 계획 • 계약 관리 계획 • 위험 완화 계획 • 전환 계획 • 품질 보증 계획 • 구성 관리 계획 • 확인 및 검증 계획 • 동료 평가 계획
측정 및 측정 활동의 정의를 통합합니다.	조치에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 조직의 공통 측정 집합 • 추가 프로젝트 및 제품별 조치
작업 및 활동에 대한 객관적인 시작 및 종료 기준을 설정합니다.	진입 및 퇴장 기준은 사람이 언제 필요한지, 언제 작업을 시작하고 완료해야 하는지 명확하게 합니다.
영향을 받는 이해 관계자 간에 발생하는 갈등을 해결하는 방법을 식별합니다.	갈등을 해결하고 해결하기 위한 해결 방법과 메커니즘을 식별하며, 여기에는 합의된 에스컬레이션 절차가 포함됩니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
수정된 프로젝트 추정치	다른 유사한 프로젝트에 대한 조직의 경험을 기반으로 한 추정치는 작업을 보다 정확하고 효과적으로 수행하는 데 도움이 됩니다.
프로젝트 계획	
통합 계획	계획과 작업의 종속성, 순서, 입력 및 출력을 포함하여 계획이 상호 작용하고 서로 통합되는 방식과 서로 관련되는 방식을 설명합니다.

관련 업무 영역

추정 (EST)

성과 및 측정(MPM) 관리 위험 및 기회 관리(RSK)

상황에 따라 다릅니다

발달

컨텍스트 태그:	CMMI-DEV
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 및 최종 사용자의 요구 사항을 충족하는 고품질 제품 및 서비스를 개발합니다.

유사점과 차이점에 대해 고려되는 개발별 매개변수의 예는 다음과 같습니다.

- 설계 및 개발 접근 방식

개발별 제품 및 프로젝트 인터페이스 또는 연결 위험의 예는 다음과 같습니다.

- 불완전한 인터페이스 또는 연결 설명
- COTS(Commercial Off-the-Shelf) 구성 요소의 사용 불가

스케줄링 요인의 추가 개발 관련 예는 다음과 같습니다.

- 통합 및 테스트 문제

생산 준비를 위한 개발 활동에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 소프트웨어 또는 하드웨어 개발 계획에서
- 시스템 엔지니어링 관리 계획에서
- 별도의 생산 계획에서

서비스

컨텍스트 태그:	CMMI-SVC 시리즈
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 요구 사항을 충족하는 서비스를 제공, 관리 및 개선합니다.

작업 계획에는 서비스 제공이 포함되어야 하며, 필요한 경우 서비스 시스템 개발 및 서비스 시스템 전환이 포함되어야 합니다.

조직의 측정 저장소에 포함된 서비스 데이터 유형의 예 포함하다:

- 서비스 용량
- 수신, 종료, 취소 또는 진행 중인 서비스 요청 수
- 서비스 수준 계약을 놓친 서비스 요청 수
- 수요가 많은 카탈로그의 표준 서비스
- 평균 서비스 요청 완료 시간
- 서비스 요청에서 소비한 평균 비용 작업

계획에 영향을 주는 계획은 다음과 같습니다.

- 용량 및 가용성 관리 전략
- 서비스 연속성 계획
- 인시던트 관리 접근 방식

- 위험 및 기회 관리 접근 방식

프로젝트 계획을 개발할 때 중요한 서비스에 대한 용량 및 가용성 관리에 대한 전략을 개발하고, 최신 상태로 유지하고, 따르는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 필요할 때 요구 사항을 충족하는 데 적합한 리소스를 사용할 수 있고 조직이 합의된 한도 내에서 고객에 대한 약속을 이행할 수 있습니다.

용량 및 가용성 관리 전략은 요구 사항, 오류 및 인시던트 추세 분석, 현재 리소스 사용 및 서비스 시스템 성능을 기반으로 합니다. 전략은 단기, 중기, 장기적으로 자원의 최소, 최대 및 평균 사용을 고려해야 합니다.

일부 프로젝트에서는 예기치 않은 갑작스러운 수요 증가에 대응하기 위해 리소스의 가용성을 식별, 계획 및 관리하는 것이 적절할 수 있습니다. 때때로, 특정 자원과 오퍼링의 노후화에 대한 관리는 용량 및 가용성 관리에 대한 전략에 영향을 미칩니다.

서비스 표현은 측정, 모니터링, 분석 및 관리할 리소스와 측면을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 솔루션 설계 문서를 사용할 수 없거나 용량 및 가용성에 영향을 미치는 라이브 환경의 모든 측면을 정확하고 완전하게 반영하지 못할 수 있습니다. 실제 용량 및 가용성 데이터를 모니터링하고 분석하는 것이 중요합니다.

요구 사항 전략, 모니터링 및 일상적인 서비스 제공, 제품 개발 또는 구매에 대한 정보는 이러한 결정을 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다.

용량 및 가용성 관리 전략은 제한 및 제약 조건(예: 제한된 고객 자금, 용량 및 가용성과 관련된 특정 위험에 대한 고객의 수용)을 반영할 수 있습니다.

공급자는 요구 사항을 가장 잘 충족하는 전략을 수립해야 하며, 이는 수요 및 자원 조정에 영향을 미치거나 통제할 수 없더라도 마찬가지입니다. 이 전략은 공급자가 수요 및 리소스 조정에 영향을 미치거나 제어할 수 있는 상황에서 더 정교할 수 있습니다.

용량 및 가용성 관리 전략을 개발하기 위한 예제 활동은 다음과 같습니다.

- 실제 리소스 사용, 성능 및 가용성 데이터 기록
- 미래의 자원과 용량 및 가용성 요구 사항 추정
- 요구 사항을 충족하고, 리소스 및 서비스, 제품 또는 획득에 대한 수요를 충족하고, 조직이 리소스를 제공, 사용 및 할당하는 방법을 다루는 용량 및 가용성 전략을 개발합니다
- 적절한 경우 가용성 테스트 일정, 유지 관리 전략 및 중단 일정을 포함합니다.
- 전략의 비용 및 이점과 모든 가정을 기록합니다.
- 필요에 따라 이벤트 기반 기반으로 전략을 수정합니다.

계획 3.3

필수 실습 정보

실천 선언문

중요한 종속성을 식별하고 협상합니다.

값

위험을 줄이고 프로젝트가 예산 범위 내에서 제 시간에 완료될 가능성을 높이며 중요한 종속성에 세심한 주의를 기울임으로써 품질 목표를 달성할 수 있습니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
각 중요한 종속성을 식별합니다.	종속성, 관계 및 이러한 종속성이 계획에 미치는 영향을 기록합니다. 인력 또는 직원 증원 종속성을 고려합니다.
일정을 통합합니다.	IMS(Integrated Master Schedule)를 사용하여 작업 그룹과 기능 간의 중요한 종속성을 식별할 수 있습니다.
영향을 받는 이해 관계자와의 종속성을 검토하고 협상합니다.	영향을 받는 이해 관계자와 새로운 종속성 또는 기존 종속성 및 변경 사항을 전달하여 작업을 수행할 수 있도록 합니다.
각 중요한 종속성을 해결하기 위한 약속을 기록합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
중요한 종속성	포함될 수 있는 항목: - critical dependencies에 대한 설명 - 협상 중 이루어진 약속 - 종속성과 관련된 위험

계획 3.4

필수 실습 정보

실천 선언문

프로젝트 환경을 계획하고 조직의 표준에 따라 업데이트된 상태로 유지합니다.

값

작업을 완료하는 데 필요한 리소스를 즉시 사용하여 생산성을 극대화할 수 있습니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

수행 중인 프로젝트에 영향을 줄 수 있는 고유하거나 중요한 측면을 해결하기 위해 프로젝트 환경을 설명합니다.

적절한 프로젝트 환경은 사람들이 비즈니스 및 프로젝트 목표를 지원하기 위해 업무를 효과적으로 수행하는 데 필요한 시설, 도구 및 장비의 인프라로 구성됩니다. 프로젝트 환경을 조직 프로젝트 환경 표준에서 요구하는 수준으로 최신 상태로 유지합니다. 프로젝트 환경 또는 해당 구성 요소를 개발하거나 획득합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
프로젝트를 분석하고 자원, 시설 및 환경을 계획합니다.	프로젝트 환경의 중요한 측면은 요구 사항 기반입니다. 프로젝트 환경, 기능 및 품질 특성을 다른 프로젝트 계획 활동과 동일한 엄격하게 살펴봅니다. 고려해야 할 리소스의 예는 다음과 같습니다. - 프로젝트 환경에 대한 고려 사항 - 문화적 이슈 - 시정 - 음성 통신 - 편안한 가구 - 공기 중 미립자 - 작업 수행을 위한 조명 - 절연 및 소음 보호 - 그룹 작업 활동을 할 수 있는 공간 - 회의 공간 - 지원 영역 - 실험실 - 작업 공간의 특수한 특성 - 안전 - 안전 - 에어컨 - 도구 - 훈련 - 원격 위치 - 재택 근무 - 보관

예시 활동	추가 설명
	● 프로젝트 장비 ○ 컴퓨터 또는 워크스테이션 ○ 통신 기술(예: 전화, 팩스, 이메일 및 네트워크) ○ 사무 기기 ○ 인쇄 및 복제 장비 ● 공급 ● 어플리케이션 소프트웨어 ● 문서조사
책임자 한 명을 지명하여 할당된 업무를 수행하는 데 필요한 자원, 시설 및 환경을 확보할 계획을 세웁니다.	작업의 예는 다음과 같습니다. ● 예산 요청 준비 ● 비용-편익 정당성 개발 ● 주제 전문가(SME)와의 컨설팅 ● 구매 주문서 제출 ● 건물 또는 컴퓨팅 시설 관리, 장비 또는 소모품 배포 또는 기타 프로젝트 환경 관련 리소스를 담당하는 담당자와 협상
자원, 시설 및 환경을 확보할 수 없는 경우 비상 계획을 개발합니다.	
지원 인력의 요구 사항을 계획합니다.	예를 들면 다음과 같습니다. ● 비즈니스 또는 관리 ● 컴퓨터 지원 담당자 ● 기술 문서 작성 및 문서화 ● 실험실 기술자
개인과 그룹이 자원을 제공하고 시설, 환경에 관한 결정에 참여하도록 합니다.	입력은 정기적으로, 예를 들어 직원 참여 설문조사를 통해 매년으로 취해질 수 있습니다. 또는 중요한 사건(예: 새로운 시설로의 이전, 근무 시간 변경 또는 인사 식당 도입)을 기반으로 합니다. 입력 수집을 위해 다음 영역을 고려합니다. ● 프로젝트 시설 배치 ● 프로젝트 환경의 변경 또는 개선 ● 프로젝트 활동을 수행하는 데 필요한 리소스 ● 원격 작업 운영 매개변수 개인으로부터 의견을 수집하는 메커니즘의 예는 다음과 같습니다. ● 의견 조사 또는 조직 문화 및 참여 설문지 ● 외부 설문조사 또는 벤치마크 보고서 ● 직장인과의 인터뷰

예시 활동	추가 설명
	• 개인이 관리 수준을 건너뛰거나 옴부즈맨과 같은 관리 대표와 만날 수 있는 회의를 포함하여 경영진과의 논의 • 우려 사항에 대한 그룹 회의 • 포커스 그룹 또는 자문 위원회 • 사후 분석 프로젝트 검토 • 제안 상자 또는 의견을 수락하는 기타 사적인 수단 • 이메일 또는 기타 전자적 수단입력의 이점을 극대화하려면: • 의견 접수를 확인합니다. • 수집된 입력을 분석하여 구현을 위한 실행 계획을 식별합니다. • 구현을 위해 식별된 조치와 함께 분석을 입력 구성원과 공유합니다. • 식별된 작업 구현 • 식별된 조치의 상태에 대해 작업자에게 계속 알립니다.
식별된 작업을 추적하고 상태를 전달합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
프로젝트 자원, 시설 및 환경 계획	전체 프로젝트 계획의 일부로 포함되거나 예를 들어 크거나 복잡한 프로젝트 또는 환경의 경우 분리될 수 있습니다. 입력 및 사용자 입력을 수집하고 해결하기 위한 접근 방식을 포함합니다.
프로젝트를 위한 장비 및 도구	
규제 또는 법적 요구 사항을 포함한 건강 및 안전 고려 사항	
프로젝트 환경을 위한 설치, 운영 및 유지 관리 매뉴얼	
사용자 설문조사 및 결과	
프로젝트에 대한 시설, 자원 및 유지 관리 기록	
프로젝트 환경에 필요한 지원 서비스	

상황에 따라 다릅니다

발달

컨텍스트 태그:	CMMI-DEV
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 및 최종 사용자의 요구 사항을 충족하는 고품질 제품 및 서비스를 개발합니다.

프로젝트 환경은 제품 개발, 통합, 확인 및 유효성 검증을 위한 환경을 포함하거나 별도의 환경일 수 있습니다.

장비 및 도구의 개발 관련 예는 다음과 같습니다.

- 디자인 도구
- 구성 관리 도구
- 평가 도구
- 통합 도구
- 자동화된 테스트 도구

개발 환경의 구성 요소에는 소프트웨어, 데이터베이스, 하드웨어, 도구, 테스트 장비 및 적절한 설명서가 포함됩니다. 소프트웨어 적격성 평가에는 적절한 인증이 포함됩니다. 하드웨어 및 테스트 장비 적격성 평가에는 교정 및 조정 기록과 교정 표준에 대한 추적성이 포함됩니다.

개발 환경을 개선하기 위한 조치의 예는 다음과 같습니다.

- 새 도구 추가
- 추가 네트워크, 장비, 교육 및 지원 확보

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SEC
문맥:	프로세스를 사용하여 보안 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

프로젝트 환경을 계획할 때 보안 요구 사항을 고려합니다. 주요 활동은 다음과 같습니다.

- 기술 요구 사항 분석(예: 현재 플랫폼, 서버, 네트워크 및 도구 검토) 보안 요구 사항 평가를 수행합니다.
- 보안 도구 및 방법론을 선택하기 위한 기준 식별
- 보안 도구 평가 및 선택
- 보안 도구 및 방법론 적용
- 물리적 보안 프로세스, 절차 및 프로토콜 정의

보안 위협의 전반적인 완화를 최대화하기 위해 방어를 심층적으로 통합하는 환경 구현을 고려합니다. 보안 환경을 계획할 때 다음 유형의 보안 도구를 고려하십시오.

- 배지 및 물리적 접근 제어
- CWE(Common Weakness Enumeration) 스캔을 통해 소프트웨어 취약성을 식별할 수 있습니다.

- 보안 코딩 표준 및 지침
- 공격 모델링 방법/툴
- 소스 코드 보안 분석기 또는 SAST(Static Application Security Testing) 도구

서비스

컨텍스트 태그:	CMMI-SVC 시리즈
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 요구 사항을 충족하는 서비스를 제공, 관리 및 개선합니다.

서비스 시스템의 확인 및 유효성 검사에는 서비스 공급자가 서비스를 제공하는 환경에 대한 초기 평가와 지속적인 평가가 모두 포함될 수 있습니다.

서비스 작업 환경의 구성 요소에는 서비스 제공, 소프트웨어, 데이터베이스, 하드웨어, 도구, 테스트 장비 및 적절한 문서를 지원하는 데 필요한 구성 요소가 포함됩니다. 서비스 제공 환경의 적격성 평가에는 안전 요구 사항 및 규정을 준수하기 위한 환경 및 구성 요소에 대한 감사가 포함됩니다. 소프트웨어 적격성 평가에는 적절한 인증이 포함됩니다. 하드웨어 및 테스트 장비 적격성 평가에는 교정, 기록 및 교정 표준에 대한 추적성이 포함됩니다.

서비스 작업 환경을 개선하기 위해 취해야 할 조치의 예는 다음과 같습니다.

- 새로운 장비 및 도구 추가
- 추가 네트워크, 장비, 교육 및 지원 확보장비 및 도구의 예는

다음과 같습니다.

- 서비스 제공을 위한 리소스 관리 도구
- 인시던트 및 요청 관리 도구

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

공급업체와 인수자의 프로젝트가 효율적이고 효율적일 수 있도록 호환되는지 확인하십시오. 작업 산출물 및 솔루션의 효과적인 이전.

계획에서 프로젝트 환경을 정의하고 프로젝트 라이프사이클 전반에 걸쳐 필요한 모든 환경을 포함합니다.

예제 환경 유형은 다음과 같습니다.

- 매입사 또는 공급업체 시설
- 독립 검증 및 검증(IV&V)
- 구성 관리
- 테스트
- 인프라 호스팅
- 정보 저장소
- 현장 사이트

- 기밀 시설

레벨 4

계획 4.1

필수 실습 정보

실천 선언문

통계 및 기타 정량적 기법을 사용하여 품질 및 프로세스 성능 목표를 달성할 수 있도록 프로젝트 프로세스를 개발하고 최신 상태로 유지합니다.

값

프로젝트 프로세스를 통해 일관된 성능과 품질을 달성할 수 있는 가능성이 높아집니다.

추가 필수 정보

QPPO(Quality and Process Performance Objectives) 달성을 위한 진행 상황을 관리하는 것은 프로젝트를 계획하고 관리하는 방법의 필수적인 부분이 되어야 합니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

프로젝트가 다음을 수행하는지 확인합니다.

- 비즈니스 활동을 수행하는 데 필요한 프로세스를 식별합니다.
- 프로세스 성능에 영향을 줄 수 있는 조건을 식별합니다.
- 선택한 프로세스에 대한 관련 프로세스 성능 기준선 및 모델을 식별합니다.
프로젝트에는 조직의 기준보다 더 정확하거나 관련성이 높은 과거 프로세스 성능 기준과 모델이 있을 수 있습니다.
- 선택한 프로세스의 계획된 성능을 평가하여 측정 가능한 성능 목표를 달성할 수 있는지 확인합니다.
- 계획된 성과가 달성되지 않는 경우 측정 가능한 성과 목표 및 관련 프로세스의 조정을 협상합니다. 여기에는 새로운 프로세스 또는 하위 프로세스를 식별하고 개발하는 것이 포함될 수 있습니다.

예시 활동

예시 활동

추가 설명

프로젝트에 대한 프로세스 대안을 평가하는 데 사용할 기준을 개발합니다.

기준은 다음을 기준으로 할 수 있습니다.

- QPPO
- 프로세스 성능 데이터의 가용성 및 대안 평가에 대한 데이터의 관련성
- 대안을 평가하는 데 사용할 수 있는 이전에 기록된 프로세스 성능 기준선 및 모델
- 라이프사이클 모델

예시 활동	추가 설명
작업을 수행하고 목표를 달성하기 위한 대체 프로세스를 식별하거나 개발합니다.	• 관련자 요구 사항 • 법률 및 규정 포함될 수 있는 항목: • 후보 프로세스를 식별하기 위해 조직 프로세스 성능 기준선 및 모델을 분석합니다. • 조직의 표준 프로세스 집합에서 프로세스를 식별하고 프로세스 자산 라이브러리에서 맞춤형 프로세스를 식별합니다 • 외부 소스(예: 다른 조직, 전문 컨퍼런스, 학술 연구)에서 프로세스를 식별합니다. • 프로세스가 적용되는 강도의 수준 또는 깊이를 조정하고 다음을 포함할 수 있습니다. ○ 개최될 동료 평가의 수, 유형 및 날짜 ○ 특정 작업에 할당된 작업량 또는 일정 시간의 양 ○ 관련된 사람들의 수와 선택 ○ 특정 작업을 수행하기 위한 기술 수준 요구 사항 ○ 특화된 시공 또는 검증 기법의 선택적 적용 ○ 재사용 결정 및 관련 위험 완화 전략 ○ 동료 검토를 위한 표본 크기
기록된 평가 기준에 따라 대체 프로세스를 분석하고 평가합니다.	대안의 상대적인 강점과 약점을 분석합니다. 이 분석은 조직의 프로세스 성능 모델을 프로세스 성능 데이터와 일치시켜 지원할 수 있습니다. 기존 프로세스 성능 모델이 고려 중인 대체 프로세스 간의 중요한 관계를 해결할 수 없고 목표를 달성하지 못할 위험이 높은 경우 추가 모델링 작업을 수행합니다. 과거 데이터와 프로세스 성능 기준선 및 모델을 사용하여 기준에 대한 대안을 평가하는 데 도움을 줍니다. 이러한 평가에는 특히 고위험 상황에서 민감도 분석이 포함될 수 있습니다.
기준을 가장 잘 충족하는 대체 프로세스를 선택합니다.	필요한 경우, 사용 가능한 최상의 대안이 식별되었다는 확신이 들 때까지 이러한 활동을 여러 번 반복합니다.
달성하지 못할 경우의 위험 평가 프로젝트의 QPPO.	위험을 피하거나 완화할 수 없는 경우 다음과 같은 위험이 발생할 수 있습니다. 프로젝트의 QPPO를 수정하는 데 필요합니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
프로젝트의 대안을 평가하는 데 사용되는 기준	
대체 프로세스	프로젝트에 대해 둘 이상의 후보 정의 프로세스를 개발할 수 있습니다. 이 경우 평가 기준을 가장 잘 충족하는 것을 선택합니다.
선택된 정의된 프로젝트 프로세스	
미달성에 대한 위험 평가 프로젝트의 QPPO	위험 처리 계획 및 조치를 식별합니다. 의사 결정 분석을 사용하여 대체 위험 완화 방법을 식별할 수 있습니다.

관련 업무 영역

DAR(Decision Analysis and Resolution)

MPM(Performance and Measurement) 위험 및

기회 관리(RSK)